

IELTS Preparation & Analytics Mobile App — সম্পূর্ণ স্ক্রিন ও ফিচার গাইড

ড্যাশবোর্ড, প্র্যাকটিস হাব, অডিশন, অ্যানালিটিক্স ও সকল সেকশনের গভীর বিশ্লেষণ এবং প্রজেন্টেশন স্ক্রিপ্ট

Framework: Flutter & GetX

Storage: Local-First Persistence Engine

Purpose: Comprehensive Project Presentation

১. প্রজেন্টেশন শুরুর ভূমিকা ও ডায়ালগ (Opening Speech)

📌 স্যারের সামনে যেভাবে প্রজেন্টেশন শুরু করবেন:

"আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি আজ আমাদের তৈরি করা **IELTS Preparation & Analytics Mobile Application**-টি উপস্থাপন করছি। IELTS প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের সাধারণত ৪টি আলাদা স্কিল (Listening, Reading, Writing, Speaking) নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় এবং তাদের প্রগ্রেস ট্র্যাক করা কষ্টসাধ্য হয়। আমরা এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করেছি যেখানে শিক্ষার্থী ৪টি স্কিল রিয়েল-টাইম ইন্টারেক্টিভভাবে প্র্যাকটিস করতে পারে এবং কেমব্রিজ অফিসিয়াল স্ট্যান্ডার্ডে তাদের বর্তমান ব্যান্ড স্কোর ও দুর্বলতাগুলো লাইভ অ্যানালিটিক্স আকারে দেখতে পারে।"

২. অনবোর্ডিং, সেটআপ ও নেভিগেশন আর্কিটেকচার

২.১ স্প্ল্যাশ ডিসিশন ইঞ্জিন (Splash Flow)

lib/featcher/view/authentication/splash_screen.dart

📄 ফ্লো: App Launch → SharedPreferences Check → (CandidateSetupScreen অথবা Dashboard)

- কাজের লজিক: SplashController-এ PrefHelper.getBool("hasSetupCandidate") চেক করা হয়।
- ডিসিশন: ইউজার পূর্বে সেটআপ করে থাকলে সরাসরি ড্যাশবোর্ডে চলে যায়, অন্যথায় অনবোর্ডিং স্লাইডার ও ক্যান্ডিডেট সেটআপ স্ক্রিনে রিডাইরেক্ট করে।

২.২ ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল সেটআপ স্ক্রিন (Candidate Setup Screen)

lib/featcher/view/authentication/candidate_setup_screen.dart

- প্রার্থীর নাম ইনপুট: ইউজারের নাম গ্রহণ করে যা ড্যাশবোর্ড ও অ্যানালিটিক্সে দেখা যাবে।
- টার্গেট ব্যান্ড সিলেক্টর: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 চয়েস বাটন।
- মডিউল ও পরীক্ষার তারিখ: Academic বনাম General Training মডিউল এবং অফিসিয়াল পরীক্ষার কাউন্টডাউন ডেট সেট করা।
- 'Save & Continue' বাটন: ডাটা IeltsProgressController-এ পুশ করে এবং ফ্ল্যাগ hasSetupCandidate = true করে ড্যাশবোর্ডে নিয়ে যায়।

২.৩ বটম নেভিগেশন বার হাব (NavBarScreen & NavBarController)

lib/featcher/view/authentication/navber_screen.dart

- ৫টি কোর ট্যাব: (১) Dashboard (Home), (২) 4 Skills (Practice Hub), (৩) Mock Exam (Audition/Speaking), (৪) Resources (Community & Drive), (৫) Analytics (Performance & Settings)।
- UI ডিজাইন: ফ্ল্যাটিং পিল অ্যানিমেশন, অ্যাক্টিভ ট্যাবে টিল কালার ও টেক্সট সহ স্মুথ ফেড ট্রানজিশন (AnimatedSwitcher)।

৩. হোম ড্যাশবোর্ড স্ক্রিন (Dashboard Screen — সকল সেকশন বিস্তারিত)

৩.১ কাস্টম অ্যাপ বার ও গ্রিটিংস হেডার

home_screen.dart (Lines 28-112)

- অটোমেটিক টাইম গ্রিটিংস: বর্তমান সময় অনুযায়ী _getGreeting() দিয়ে গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন বা গুড ইভিনিং সন্তাষণ।
- প্রোফাইল নেম ও আইকন: progressCtrl.candidateName.value লাইভ প্রদর্শন।
- নোটিফিকেশন বাটন: আনরেড রেড ব্যাজ সহ যা ক্লিক করলে NotificationScreen ওপেন হয়।

৩.২ সেকশন ১: Hero Goal & Predicted Band Card

home_screen.dart (Lines 119-261)

👤 স্যারকে বলার বক্তব্য:

"স্যার, ড্যাশবোর্ডের উপরে রয়েছে এই হিরো কার্ড। এখানে প্রার্থীর টার্গেট ব্যান্ড (যেমন: Band 8.0) এবং পরীক্ষার বাকি দিনগুলোর লাইভ কাউন্টার দেখা যায়। সবচেয়ে বড় হাইলাইট হলো **Predicted Band Score (যেমন: 7.5 / 9.0)** এবং ওভারঅল একিউরেসি শতাংশ, যা ইউজারের দেওয়া টেস্টের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয়।"

- **ইন-কার্ড ক্যালকুলেটর বাটন:** কার্ডের ভেতরে থাকা 'Calculator' বাটনে ক্লিক করলে IeltsBandCalculatorModal বটম শিট ওপেন হয়।

৩.৩ সেকশন ২: Skill Band & Accuracy (2x2 Grid Cards)

home_screen.dart (Lines 265-350)

- চারটি স্কিলের জন্য ৪টি পৃথক রেসপনসিভ কার্ড: 🎧 **Listening** (Band 8.0 / 88%), 📖 **Reading** (Band 7.5 / 82%), ✍️ **Writing** (Band 7.0 / 78%), 🗣️ **Speaking** (Band 7.5 / 85%)।
- প্রতিটি কার্ডে রয়েছে কালার-কোডেড LinearProgressIndicator এবং ট্যাপ করলে সরাসরি 4 Skills প্র্যাকটিস স্ক্রিনে নিয়ে যায়।
- ডানপাশের **"View All Practice"** লিংকে ক্লিক করলে মূল প্র্যাকটিস ট্যাবে সুইচ করে।

৩.৪ সেকশন ৩: Today's Study Checklist (দৈনিক পড়ার চেকলিস্ট)

home_screen.dart (Lines 353-442)

📌 স্যারকে লাইভ ডেমো দেখানোর বক্তব্য:

"স্যার, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়ার অভ্যাস বজায় রাখার জন্য আমরা এই **Today's Study Checklist** তৈরি করেছি। উপরে দেখা যাচ্ছে x / 4 Completed কাউন্টার। ইউজার যখন কোনো টাস্কে টিক দেয় (টিক দিয়ে দেখান), সাথে সাথে টেক্সট স্ট্রাইক-থ্রু হয় এবং লোকাল মেমোরিতে সেভ হয়ে যায়।"

- **১. Speaking Task:** "Part 2 Cue Card - 1-min prep timer with voice recording"
- **২. Listening Task:** "Cambridge Section 2 - Dialogue listening test with instant auto-scoring"
- **৩. Reading Task:** "20-Min Timed Passage - Passage 1: Renewable Tech & True/False/NG"
- **৪. Writing Task:** "Task 2 Essay Arena - Opinion blueprint with live word counter"
- প্রতিটি টাস্কের পাশে **"Start"** বাটনে ক্লিক করলে নির্দিষ্ট প্র্যাকটিস স্ক্রিনটি সরাসরি ওপেন হয়।

৩.৫ সেকশন ৪: IELTS Mastery Powerbanks (Band 8.5+ Boosters)

home_screen.dart (Lines 445-558)

📖 **Vocabulary Bank Card:** ক্লিক করলে
IeltsVocabularyScreen ওপেন হয়। টপিক-ভিত্তিক
শব্দভাণ্ডার, সিনোনিম ও কলকেশন সেকশন।

📖 **Grammar Range Card:** ক্লিক করলে
IeltsGrammarScreen ওপেন হয়। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের নিয়ম,
প্যাসিভ ভয়েস ও কুইজ।

৩.৬ সেকশন ৫: Recent Practice History Log

home_screen.dart (Lines 562-687)

- **কাজের পদ্ধতি:** শিক্ষার্থী যতগুলো প্র্যাকটিস টেস্ট শেষ করে, তার সর্বশেষ টেস্টগুলোর হিস্ট্রি এখানে লিস্ট আকারে দেখা যায়।
- **প্রদর্শিত ডাটা:** টেস্টের নাম, তারিখ ও সময়, প্রাপ্ত মার্কস (যেমন: 9/10), একিউরেসি (90%) এবং অর্জিত ব্যান্ড স্কোর ব্যাজ। কোনো টেস্ট না থাকলে সুন্দর এম্পটি-স্টেট ইলাস্ট্রেশন শো করে।

৪. কোর ৪-স্ক্রিন প্র্যাকটিস ইঞ্জিন (ScriptScreen — সকল সাব-ট্যাব ও স্ক্রিন)

৪.১ স্পিকিং প্র্যাকটিস মডিউল (Speaking Hub — ৩টি সাব-ট্যাব)

script_screen.dart (Speaking View)

- **Sub-tab ১: Cambridge Cue Cards:** টপিক অনুযায়ী কিউ-কার্ডের তালিকা, ১ মিনিটের প্রিপারেশন কাউন্টডাউন, বুকমার্কিং বাটন এবং স্পিকিং প্র্যাকটিস বাটন।
- **Sub-tab ২: Part 1 Interview:** ইন্ট্রোডাক্টরি প্রশ্ন ও মডেল উত্তরের গাইড।
- **Sub-tab ৩: Topic AI Generator:** ড্রপডাউন ক্যাটাগরি বা নিজের পছন্দের টপিক লিখে বাটন চাপলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন কিউ-কার্ড ও Band 9 মডেল স্ট্র্যাটেজি জেনারেট করে দেয়।

৪.২ লিসেনিং প্র্যাকটিস স্ক্রিন (IeltsListeningPracticeScreen)

lib/featcher/view/ScriptScreen/ielts_listening_practice_screen.dart

📌 স্যারকে বলার বক্তব্য:

"স্যার, লিসেনিং স্ক্রিনে আমরা একটি ডেডিকেটেড অডিও প্লেয়ার ইন্টিগ্রেট করেছি। অডিও চলার সাথে সাথে শিক্ষার্থী নিচে প্রশ্নগুলোর উত্তর সিলেক্ট করে। 'Submit Test' চাপার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কোর ও প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয় এবং রেজাল্ট অ্যানালিটিক্সে সেভ হয়ে যায়।"

- **প্লেয়ার ফিচারস:** অডিও প্লে/পজ, কারেন্ট টাইম/ডিউরেশন স্লাইডার এবং প্লেব্যাক স্পিড টগল (0.75x, 1.0x, 1.25x, 1.5x)।
- **প্রশ্ন ফরম্যাট:** কেমব্রিজ স্ট্যান্ডার্ড মাল্টিপল চয়েস ও ফিল-ইন-দ্য-ব্ল্যাক্স।

৪.৩ রিডিং প্র্যাকটিস স্ক্রিন (IeltsReadingPracticeScreen)

lib/featcher/view/ScriptScreen/ielts_reading_practice_screen.dart

- **প্যাসেজ রিডার উইন্ডো:** আরামদায়ক ফন্ট ও হাই-কন্ট্রাস্ট প্যাসেজ টেক্সট।
- **২০ মিনিটের লাইভ কাউন্টডাউন টাইমার:** পরীক্ষার সময় সচেতনতার জন্য স্ক্রিনের শীর্ষে রিয়েল-টাইম টাইমার চলে।

- **প্রশ্ন টাইপ:** True / False / Not Given, Matching Headings এবং Summary Completion। সাবমিটের পর প্রাপ্ত নম্বর ও ভুল-সঠিকের তালিকা প্রদর্শন।

8.8 রাইটিং প্র্যাকটিস স্ক্রিন (IeltsWritingPracticeScreen)

lib/featcher/view/ScriptScreen/ielts_writing_practice_screen.dart

👤 স্যারকে বলার বক্তব্য:

"স্যার, রাইটিং সেকশনে Task 1 ও Task 2 এর জন্য লাইভ এসে লেখার এরিনা তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থী যখন টাইপ করে, নিচে রিয়েল-টাইমে **Word Counter** শব্দ গণনা করে এবং ৪০ মিনিটের কাউন্টডাউন টাইমার চলতে থাকে।"

- **ইন্টেলিজেন্ট স্যানিটি চেক:** সাবমিট দিলে ইংরেজি ডিকশনারি ভ্যালিডিটি, শব্দের দৈর্ঘ্য ও প্যারাগ্রাফিং চেক করে এস্টিমেটেড ব্যান্ড দেয়।
- **Band 9 Model Answer Comparison:** সাবমিটের পর নিচে কেমব্রিজ স্ট্যান্ডার্ড ব্যান্ড ৯ মডেল উত্তর এবং স্ট্রাকচারাল গাইডলাইন শো করে।

৫. মক এক্সাম, কমিউনিটি ও ক্যান্ডিডেট অ্যানালিটিক্স স্ক্রিন

৫.১ মক এক্সাম ও স্পিকিং অডিশন স্ক্রিন (AuditionScreen & SaveAuditionScreen)

lib/featcher/view/AuditionScreen/audition_screen.dart

- **মাইক্রোফোন পারমিশন ও লাইভ রেকর্ডার:** ফোনের মাইক অন করে কিউ-কার্ডের উত্তর মুখে বলার সাথে সাথে স্ক্রিনে লাইভ **Audio Waveform Animation** তৈরি হয়।
- **রেকর্ডিং সেভ ও প্লেব্যাক:** টেস্ট শেষ হলে অডিও ফাইলটি অ্যাপের মেমোরিতে সেভ হয়, যা পরবর্তীতে SaveAuditionScreen-এ গিয়ে শুনে রিভিউ করা যায়।

৫.২ রিসোর্স ও গুগল ড্রাইভ ইন্টিগ্রেশন (CommunityScreen & CommercialScreen)

lib/featcher/view/CommunityScreen/

- **স্টাডি রিসোর্স ফিড:** IELTS প্রিপারেশনের জন্য ডিসকাশন পোস্ট ও টিপস।
- **Google Drive Cloud Access:** open_drive.dart এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য অফিশিয়াল কেমব্রিজ বই ও লেকচার শিট ডাউনলোডের সরাসরি ক্লাউড লিংক।

৫.৩ ক্যান্ডিডেট প্রোফাইল ও পারফরম্যান্স স্ক্রিন (SettingScreen — সম্পূর্ণ অ্যানালিটিক্স)

lib/featcher/view/SettingScreen/setting_screen.dart

📌 স্যারকে লাইভ ডেমো দেখানোর বক্তব্য:

"স্যার, এটি আমাদের সেন্ট্রাল অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড—**Skill-by-Skill Performance**। এখানে ৪টি স্কিলের একিউরেসি ও ব্যাল্ড স্কোর আলাদাভাবে ভিজ্যুয়ালাইজ করা হয়েছে। আমরা যখনই কোনো টেস্ট সম্পন্ন করি, ব্যাকগ্রাউন্ডের *IeltsProgressController* সব টেস্ট ডাটা একত্রিত করে রিয়েল-টাইমে এই প্রগ্রেস বারগুলো আপডেট করে।"

- **প্রোফাইল নেম এডিটর:** পেনসিল আইকনে চাপলে বটম শিট ওপেন হয় এবং প্রার্থীর নাম এডিট করে সেভ করা যায়।
- **Goal & Target Band Settings:** 6.5 থেকে 9.0 পর্যন্ত যেকোনো বাটনে ক্লিক করলেই ইনস্ট্যান্ট টার্গেট ব্যাল্ড পরিবর্তন হয়।
- **Tools & Official Guidelines:** • *IeltsBandDescriptorsScreen* (অফিশিয়াল ব্যাল্ড ১-৯ রুব্রিক টেবিল), • *PrivacyScreen* এবং *TermsOfUseScreen*।
- **Reset Profile & Goals:** লাল বাটনে ক্লিক করলে কনফার্মেশন ডায়ালগ আসে এবং প্রোফাইল রিসেট করে নতুন করে শুরু করার সুবিধা দেয়।

৬. স্যারের সামনে লাইভ ডেমো দেওয়ার সিকোয়েন্স (Live Demo Step-by-Step Flow)

১. **Splash/Candidate Setup** → নাম ও টার্গেট Band 8.0 সিলেক্ট করে Save চাপুন।
২. **HomeScreen** → Hero Card দেখান → Daily Study Routine-এ ২টি টাস্কে টিক দিয়ে দেখান।
৩. **Word of the Day & Calculator** → Calculator বাটনে ক্লিক করে ৪০টির মধ্যে ৩৫টি দিয়ে Band 8.0 বের করে দেখান।
৪. **Tab 2 (4 Skills)** → Listening Practice ওপেন করে অডিও প্লে ও MCQ সাবমিট করে ব্যাখ্যা দেখান।
৫. **Tab 2 (Writing)** → Writing Arena-তে গিয়ে কিছু লাইন লিখে লাইভ Word Counter এবং Band 9 Model অ্যানসার দেখান।
৬. **Tab 5 (Analytics)** → স্যারকে দেখান যে একটু আগে টেস্ট দেওয়ার কারণে **Skill-by-Skill Performance** বারে Listening ও Writing-এর ডাটা লাইভ আপডেট হয়ে গেছে!

৭. ভাইভায় স্যারদের করা টেকনিক্যাল প্রশ্নোত্তর (Viva Q&A)

? "ডাটা কোথা থেকে লোড হচ্ছে এবং কীভাবে সেভ থাকছে?"

উত্তর: "স্যার, অ্যাপটি **Local-First Architecture** অনুসরণ করে। আমরা *SharedPreferences* ব্যবহার করে JSON ফরম্যাটে ইউজারের টেস্ট হিস্ট্রি ও প্রগ্রেস সংরক্ষণ করছি, ফলে ইন্টারনেট ছাড়াও অফলাইনে অ্যাপ সম্পূর্ণ কার্যকর থাকে।"

? "স্টেট ম্যানেজমেন্টের জন্য GetX বেছে নেওয়ার কারণ কী?"

উত্তর: "স্যার, GetX অত্যন্ত লাইটওয়েট এবং পারফরম্যান্ট। এর রিঅ্যাক্টিভ ভেরিয়েবল (.obs) এবং Obx উইজেটের মাধ্যমে কোনো ম্যানুয়াল রিফ্রেশ ছাড়াই টেস্ট সাবমিট করার সাথে সাথে পুরো অ্যাপের সব স্ক্রিনে ডাটা সিন্ক হয়ে যায়।"

? "কেমব্রিজ ব্যান্ড স্কোর কীভাবে ক্যালকুলেট হয়?"

উত্তর: "স্যার, ৪টি স্কিলের ব্যান্ডের গড় বের করে কেমব্রিজ স্ট্যান্ডার্ড রাউন্ডিং ফর্মুলা অনুযায়ী—দশমিক ০.২৫ এর নিচে হলে ফ্লোর ব্যান্ড, ০.২৫ থেকে ০.৭৫ এর মধ্যে হলে .৫ ব্যান্ড, এবং ০.৭৫ বা বেশি হলে পরবর্তী পূর্ণ ব্যান্ডে রাউন্ড করা হয়।"

? "ভবিষ্যতে এই অ্যাপে আর কী কী যুক্ত করা যায়?"

উত্তর: "স্যার, আমরা AI Writing Examiner (Task Achievement, Lexical, Grammar স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন) এবং AI Speaking Mock Test যুক্ত করার জন্য ব্যাকএন্ড আর্কিটেকচার রেডি রেখেছি।"